

BACCALAUREAT SESSION 2017

EXERCICE 1

Dans le cadre d'un recensement portant sur le nombre de travailleurs dans les champs d'hévéa, un agent a visité huit (8) exploitations. Un exploitant voudrait estimer le nombre de travailleurs que prendrait une exploitation de 16 ha d'hévéa. Pour cela, l'agent recenseur a recueilli les informations consignées dans le tableau ci-dessous.

Nombre x de travailleurs	2	4	4	5	7	7	8	8
Superficie exploitée y (en ha)	3	5	6	7	10	11	8	12

1. Représente le nuage de points correspondant à la série statistique double (X, Y) dans le plan muni d'un repère orthonormé.

On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm pour 1 travailleur et sur l'axe des ordonnées 1cm pour une superficie de 1 ha.

Pour les questions 2) ,3) ,4) et 5), les résultats seront arrondis à l'ordre 2.

2. Justifie que le point moyen à pour couple de coordonnées $(5, 63 ; 7, 75)$.
3. On note $V(X)$ la variance de X , $V(Y)$ la variance de Y et $Cov(X, Y)$ la covariance de X et Y .

Justifie que : $V(X) = 4,18 ; V(Y) = 8,44$ et $Cov(X, Y) = 5,37$.

4. a) Calcule le coefficient de corrélation linéaire r de la série (X, Y) .
b) Interprète le résultat obtenu précédemment.
5. a) Justifie qu'une équation de la droite $(\mathcal{D})$ d'ajustement de Y en X , par la méthode des moindres carrés, est : $y = 1,28x + 0,54$.
b) Trace $(\mathcal{D})$ sur le graphique précédent.
6. Utilise l'ajustement précédent pour répondre à la préoccupation de l'exploitant.
On donnera l'arrondi d'ordre zéro du résultat.

EXERCICE 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

L'unité graphique est 2 cm.

1. Résous l'équation : $z \in \mathbb{C}, z^2 + (1 - 3i)z - 4 = 0$

2. On pose : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = z^3 + (1 - i)z^2 + (2 + 2i)z - 8i$

a) Justifie que : $P(-2i) = 0$

b) Détermine les nombres complexes a et b tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$$

c) Dédus des questions précédentes les solutions de l'équation : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = 0$

3. Soit A, B et C les points d'affixes respectives $-2i$; $-2 + 2i$ et $1 + i$.

On note D le symétrique de A par rapport au point O

a) Place les points A, B et C dans le plan complexe.

b) Démontre que le triangle ABC est rectangle et isocèle en C.

c) Démontre que les points A, B, C et D sont cocycliques

PROBLÈME

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J). L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu précédemment.

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu précédemment.

3. On suppose que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

a) Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = (x^2 - 2x - 1)e^{-x}$

b) Justifie que :

$$*\forall x \in]-\infty; 1 - \sqrt{2}[\cup]1 + \sqrt{2}; +\infty[, f'(x) > 0$$

$$*\forall x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[, f'(x) < 0$$

c) Dresse le tableau de variation de f

On ne calculera pas $f(1 - \sqrt{2})$ et $f(1 + \sqrt{2})$

4. Démontre qu'une équation de la tangente (T) à (C) point d'abscisse 0 est :

$$y = -x + 1.$$

5. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (1 + x)e^{-x} - 1$

On suppose que h est dérivable et on note h' sa fonction dérivée.

a) Calcule $h'(x)$

b) Étudie les variations de h .

c) Calcule $h(0)$ et dresse le tableau de variation de h

(On ne demande pas de calculer les limites de h .)

d) Justifie que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) \leq 0$

e) Vérifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + x - 1 = (1 - x)h(x)$

f) Dédus des questions précédentes la position relative de (C) et (T)

6. Trace la tangente (T) et la courbe (C)

On prendra $f(1 - \sqrt{2}) = 1,3$ et $f(1 + \sqrt{2}) = -0,4$

Partie B

Soit λ un nombre réel de l'intervalle $]1; +\infty[$ et $A(\lambda)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe (C) , la droite (OI) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \lambda$.

1. Démontre, en utilisant deux intégrations par parties, que :

$$A(\lambda) = \left(\frac{16}{e} - \frac{4(1+\lambda)^2}{e^\lambda} \right) \text{cm}^2$$

2. Détermine la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$.